不等式の扱い方　評価の基本ルール

基礎　分野：数学の言葉　学年：1年前期　★ 最重要

このページを読む前に　集合の記法

Synopsis　梗概

解析学の証明の大部分は不等式の変形（評価）である。足す・掛ける・逆数をとるときの規則、「大きいほうに置き換えて上から抑える」考え方、そして「任意の正の数より小さい非負の数は0」という論法を確実に使えるようにする。

Notation　記号　**このページで使う記号と約束**

- $a, b, c \in \mathbb{R}$。$a \le b$ は「$a < b$ または $a = b$」。
- 「評価する」：ある量を、扱いやすい量で上から（または下から）抑えること。

1　基本ルール

Prop. 1.1　*(不等式の基本規則)*　★ 最重要

$a, b, c, d \in \mathbb{R}$ とする。

1. $a \le b$ かつ $b \le c$ ならば $a \le c$（*推移律*）。
2. $a \le b$ ならば $a + c \le b + c$。$a \le b$ かつ $c \le d$ ならば $a + c \le b + d$。
3. $a \le b$ かつ $c > 0$ ならば $ac \le bc$。$c < 0$ ならば $ac \ge bc$（*向きが逆になる*）。
4. $0 < a \le b$ ならば $\frac{1}{b} \le \frac{1}{a}$（*逆数で向きが逆になる*）。
5. $0 \le a \le b$ かつ $0 \le c \le d$ ならば $ac \le bd$。

どの規則も、$\le$ を $<$ に替えても成り立つ（(5) では $a < b$ かつ $0 < c \le d$ など、正の数の仮定に注意）。

命題

Note　メモ　**実数の順序の公理から導かれる**

これらは実数の順序の公理（$a \le b \Rightarrow a + c \le b + c$、$0 \le a,\ 0 \le b \Rightarrow 0 \le ab$ など）から導かれる。たとえば (3) の $c < 0$ の場合は、$b - a \ge 0$ と $-c > 0$ から $(b - a)(-c) \ge 0$、すなわち $ac \ge bc$。

Rem. 1.2　*(負の数を掛けると向きが逆になる)*

$a < b$ の両辺に -1 を掛けると $-a > -b$。$-\varepsilon < x - a$ から $a - x < \varepsilon$ を得る、といった変形で頻繁に使う。両辺に「符号のわからない数」を掛けてはいけない。

注意

2　絶対値の不等式

$\varepsilon > 0$ のとき $|x - a| < \varepsilon \iff a - \varepsilon < x < a + \varepsilon$（絶対値の基本性質）。距離の言葉と区間の言葉を自由に行き来できるようにする。

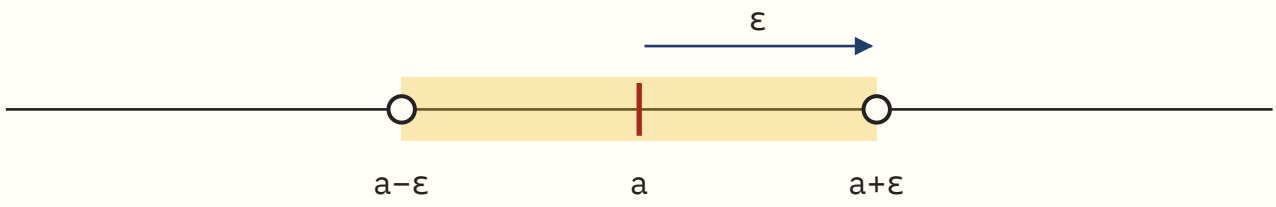


図 1 $|x-a|<\varepsilon$ をみたす x 全体は、開区間 $(a-\varepsilon,\ a+\varepsilon)$。

3 評価の考え方

NOTE　メモ　**「上から抑える」とは**

$|a_n-\alpha|<\varepsilon$ を示したいとき、$|a_n-\alpha|$ そのものを計算する必要はない。$|a_n-\alpha|\le B_n$ となる扱いやすい量 B_n を見つけ、$B_n<\varepsilon$ を示せば十分である。例：$\left|\frac{\sin n}{n}\right|\le\frac{1}{n}$（$|\sin n|\le 1$）。

Ex. 3.1 *(分母を小さくすると分数は大きくなる)*

$n\in\mathbb{N}$ について $\dfrac{1}{n^2+n+1}\le\dfrac{1}{n^2}\le\dfrac{1}{n}$。分母を**小さい**量に置き換えると、正の分数は**大きく**なる（規則 (4)）。評価では「目標に合わせて、扱いやすいほうへ大きく（または小さく）置き換える」。

例

4 任意の正の数より小さい

Prop. 4.1 *(任意の正の数以下の非負の数は 0)*　★ 最重要

$x\in\mathbb{R}, x\ge 0$ とする。*任意の* $\varepsilon>0$ *について* $x\le\varepsilon$（または $x<\varepsilon$）*ならば*、$x=0$ *である*。

命題

Proof. 証明

1. $x>0$ と仮定すると、$\varepsilon:=\frac{x}{2}>0$ について仮定より $x\le\frac{x}{2}$。両辺から $\frac{x}{2}$ を引いて $\frac{x}{2}\le 0$、すなわち $x\le 0$ となり、$x>0$ に矛盾する。よって $x=0$。

∎

Cor. 4.2 *(等式を不等式で示す)*　重要

$a,b\in\mathbb{R}$ *について、任意の* $\varepsilon>0$ *で* $|a-b|<\varepsilon$ *ならば* $a=b$。*また、任意の* $\varepsilon>0$ *で* $a<b+\varepsilon$ *ならば* $a\le b$。

系

Proof. 証明

1. 前半は命題を $x=|a-b|$ に使う。後半：$a>b$ と仮定し $\varepsilon:=a-b>0$ とすると、$a<b+(a-b)=a$ となり矛盾。

∎

5 問題

Prob. 5.1 *(基本)*

難易度 ●○○

$n \in \mathbb{N}$ について $\left|\dfrac{2n+(-1)^n}{n}-2\right| \leq \dfrac{1}{n}$ を示せ。

解答欄

問題